

Exercice 1 : Pendule simple

• Partie A : pendule simple non amorti

On néglige les frottements de l'air et ceux au niveau de l'axe Δ .

- 1- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$.

$$\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$$

- Tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$

- Frottements négligés dans ce cas.

On détermine le moment cinétique :

$$\vec{L}_O = m (\vec{OM} \wedge \vec{v})$$

$$\vec{L}_O = m (\ell \vec{u}_r \wedge R \dot{\theta} \vec{u}_\theta) = m \ell^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

Moment de la tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \ell \vec{u}_r \wedge (-T) \vec{u}_r = \vec{0}$

Moment du poids : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \ell \vec{u}_r \wedge (mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta)$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique en O :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

$$m \ell^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

- 2- En faisant l'approximation des petits angles : $\sin \theta \approx \theta$.

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

On cherche la $\theta(t) = \theta_p + \theta_h(t)$ avec $\theta_p = Cte$ la solution particulière et $\theta_h(t)$ la solution homogène. Ici $\theta_p = 0$ d'après l'équation différentielle

L'équation différentielle est celle d'un oscillateur harmonique donc :

$$\theta(t) = \theta_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

On utilise les conditions initiales pour trouver A et B .

$$\theta_0 = A$$

$$\dot{\theta}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{\theta}(0) = B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

- 3- Comme l'axe est dirigé vers le bas : $\vec{P} = mg \vec{u}_z$

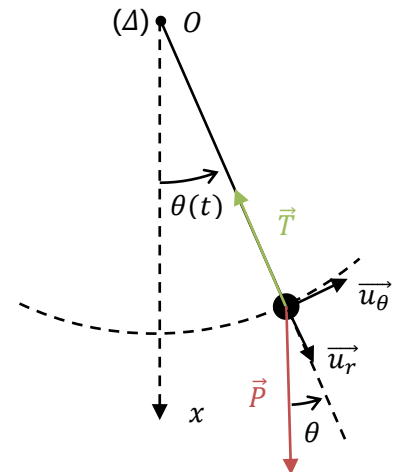
$$mg \vec{u}_z = -\frac{dE_p}{dz} \vec{u}_z$$

Il vient : $E_p = -mgz + Cte = -mg\ell \cos \theta + Cte$.

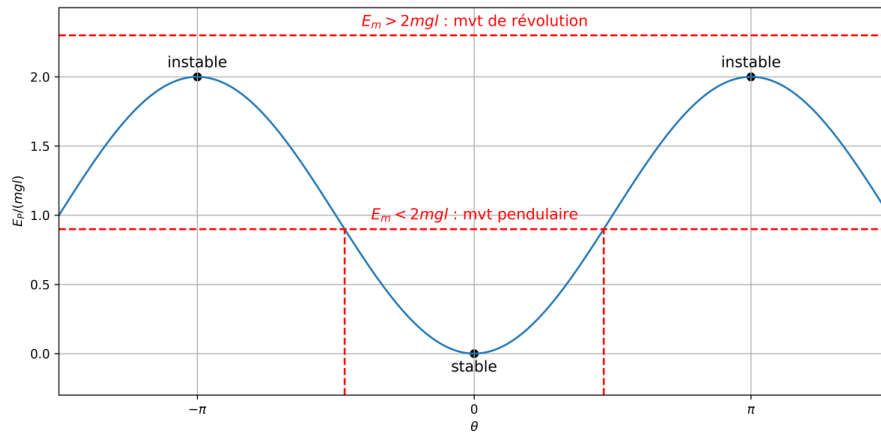
Or d'après l'énoncé $E_p(\theta = 0) = 0$

$$-mg\ell + Cte = 0 \Rightarrow Cte = mg\ell$$

$$E_p = mg\ell (1 - \cos \theta)$$



4- Voir graphe ci-dessous.



5- Déterminons les positions d'équilibre :

$$\frac{dE_p}{d\theta} = mg\ell \sin \theta$$

$$\frac{dE_p}{d\theta} = 0 \text{ si } \theta = 0 [\pi]$$

On étudie la stabilité des positions d'équilibre sur l'intervalle $\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$:

$$\left(\frac{dE_p}{d\theta}\right)_{\theta=0} = mg\ell > 0 \text{ équilibre stable}$$

$$\left(\frac{dE_p}{d\theta}\right)_{\theta=\pm\pi} = -mg\ell < 0 \text{ équilibre instable}$$

6- La seule force non conservative est la tension du fil, mais cette force ne travaille pas :

$\delta W(\vec{T}) = 0$, car $\vec{T} \perp d\vec{OM}$. Théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{dE_c}{dt} = \vec{P} \cdot \vec{v}$$

$$dE_c = \vec{P} \cdot \vec{v} dt$$

$$dE_c = -\vec{P} \cdot d\vec{OM} = -dE_p$$

$$d(E_c + E_p) = 0$$

$$dE_m = 0 \Rightarrow \boxed{E_m = Cte}$$

On utilise la condition initiale pour trouver l'énergie mécanique :

$$\boxed{E_m = mg\ell(1 - \cos \theta_0)}$$

7- On reprend l'expression précédente :

$$E_m = mg\ell(1 - \cos \theta_0)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + mg\ell(1 - \cos \theta) = mg\ell(1 - \cos \theta_0)$$

$$\frac{1}{2}\ell^2\dot{\theta}^2 + g\ell(1 - \cos \theta) = g\ell(1 - \cos \theta_0)$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2g}{\ell}(\cos \theta - \cos \theta_0)} = \omega_0 \sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}}$$

8- On sépare les variables puis on intègre $\theta = 0$ et θ_0 . Entre ces deux positions, le pendule a effectué $T/4$:

$$\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}} = \int_0^{T/4} \omega_0 dt$$

$$\boxed{T = \frac{4}{\omega_0} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos \theta - \cos \theta_0)}}}$$

9- On retrouve l'isochronisme des petits angles. En effet si $\theta < 20^\circ$, la période varie de moins de 1%, on peut considérer dans ce cas que l'angle de départ n'a aucune influence la période du pendule. Au-delà de 20° , la période T augmente avec l'angle départ θ_0 .

• **Partie C : Pendule simple amorti**

10- On effectue un bilan des moments :

$$\text{Moment de la tension du fil : } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \ell \vec{u}_r \wedge (-T) \vec{u}_r = \vec{0}$$

$$\text{Moment du poids : } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z$$

$$\text{Moment de la force de frottements : } \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}) = \ell \vec{u}_r \wedge -\alpha \ell \dot{\theta} \vec{u}_\theta = -\alpha \ell^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

On applique le théorème du moment cinétique en O :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)$$

$$m\ell^2 \ddot{\theta} \vec{u}_z = -mg\ell \sin \theta \vec{u}_z - \alpha \ell^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

En faisant l'approximation des angles petits et en divisant par $m\ell^2$

$$\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

On pose :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} ; Q = \frac{\omega_0 m}{\alpha} = \frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

On retrouve bien la forme canonique demandée :

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

11- Pour avoir un régime apériodique, $Q < 1/2$:

$$\frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{g}{\ell}} < \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha > 2m \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

12- La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante. Dans notre cas : $\theta_p = 0$.

L'équation caractéristique est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) > 0$$

On obtient les solutions suivantes :

$$r_1 = -\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} ; r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$$

On en déduit : $\theta(t) = \theta_h(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}$. A et B se déterminent à partir des conditions initiales : $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

$$\begin{cases} A + B = \theta_0 \\ A r_1 + B r_2 = 0 \end{cases}$$

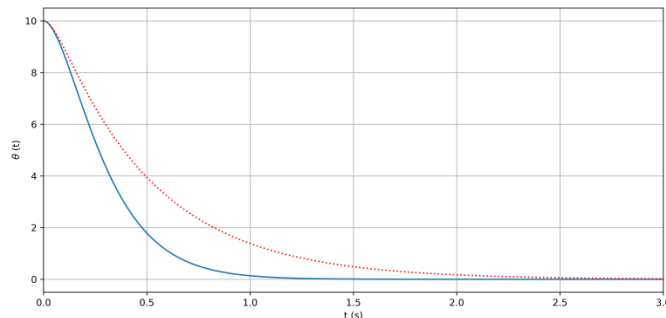
De la deuxième équation, il vient : $B = -A \frac{r_1}{r_2}$. Il injecte dans la première équation :

$$A - A \frac{r_1}{r_2} = \theta_0 \Rightarrow A \frac{r_2 - r_1}{r_2} = \theta_0 \Rightarrow A = \frac{r_2}{r_2 - r_1} \theta_0$$

$$B = \theta_0 - A = \theta_0 + \frac{r_2}{r_1 - r_2} \theta_0 = \frac{r_1}{r_1 - r_2} \theta_0$$

$$\theta(t) = \frac{\theta_0}{r_2 - r_1} (r_2 e^{r_1 t} - r_1 e^{r_2 t})$$

13- Les régimes apériodique et critique ont la même allure. Mais le régime critique est celui qui tend le plus vite vers la solution particulière. Le régime apériodique est représenté en pointillé.



Exercice 2 : Masse accrochée à une ficelle

1- Nous avons $-z + \rho = \ell = Cte$ car $z < 0$.

On dérive cette expression et on obtient :

$$\dot{z} = \dot{\rho} = -v_0$$

2- Le système est le point M étudié dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \frac{d(\vec{OM} \wedge \vec{p})}{dt} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} + \vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Nous avons également :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge \vec{p} &= \vec{v} \wedge m\vec{v} = \vec{0} \\ \vec{OM} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} &= \vec{OM} \wedge \sum_i \vec{f}_i = \sum_i \vec{OM} \wedge \vec{f}_i = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) \\ \boxed{\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i)} \end{aligned}$$

3- Bilan des moments :

✱ Moment du poids : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \rho \vec{u}_r \wedge (-mg \vec{u}_z) = \rho mg \vec{u}_\theta$

✱ Réaction du support : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) = \rho \vec{u}_r \wedge (R \vec{u}_z) = -\rho mg \vec{u}_\theta$, puisque $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$

✱ Moment de la tension du fil : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T}) = \rho \vec{u}_r \wedge (-T \vec{u}_r) = \vec{0}$

Or $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v}) = m\rho \vec{u}_r \wedge (\dot{\rho} \vec{u}_r + \rho\dot{\theta} \vec{u}_\theta) = m\rho^2\dot{\theta} \vec{u}_z$. Il vient $L_{Oz} = m\rho^2\dot{\theta}$. En appliquant le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{f}_i) \cdot \vec{u}_z$$

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = (\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{T})) \cdot \vec{u}_z = 0$$

Il vient donc : $L_{Oz} = m\rho^2\dot{\theta} = Cte$, le moment cinétique se conserve.

4- On intègre l'expression de $\dot{\rho}$: $\rho(t) = -v_0 t + Cte$. Or à $t = 0$, $\rho(0) = d = Cte$.

$$\boxed{\rho(t) = -v_0 t + d}$$

5- On connaît les conditions initiales, par conséquent : $L_{Oz} = md^2\omega_0$

$$m\rho^2\dot{\theta} = md^2\omega_0$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \frac{d^2\omega_0}{\rho^2} = \frac{d^2\omega_0}{(d - v_0 t)^2}}$$

6- On pose $u = d - v_0 t$. Il vient $u' = -v_0$

$$\dot{\theta} = \frac{d^2\omega_0}{u^2} = \frac{d^2\omega_0}{(-v_0)^2} \frac{u'}{u^2}$$

$$\theta(t) = \frac{d^2\omega_0}{v_0} \frac{1}{u} + Cte = \frac{d^2\omega_0}{v_0} \frac{1}{(d - v_0 t)} + Cte$$

Or à $t = 0$, $\theta(0) = 0$, il vient :

$$Cte = -\frac{d\omega_0}{v_0}$$

$$\boxed{\theta(t) = \frac{d\omega_0}{v_0} \left(\frac{d}{(d - v_0 t)} - 1 \right)}$$

On voit apparaître l'expression de ρ dans θ :

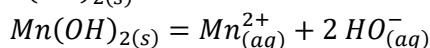
$$\theta = \frac{d\omega_0}{v_0} \left(\frac{d}{\rho} - 1 \right) \Rightarrow \frac{\theta v_0}{d\omega_0} = \frac{d}{\rho} - 1$$

$$\frac{\theta v_0 + d\omega_0}{d\omega_0} = \frac{d}{\rho} \Leftrightarrow \boxed{\rho = \frac{d^2\omega_0}{d\omega_0 + v_0\theta}}$$

Exercice 3 : précipitation sélective

CCS – PSI – 2025

- 1- La réaction de dissolution de $Mn(OH)_{2(s)}$ dans l'eau s'écrit :



	$Mn(OH)_{2(s)}$	=	$Mn_{(aq)}^{2+}$	+	$2 HO_{(aq)}^-$
Etat initial	-		0		0
Etat final	-		s		2s

$$K_s = \frac{[Mn^{2+}][HO^-]^2}{(C^0)^3} = \frac{[HO^-][HO^-]^2}{2(C^0)^3} \Rightarrow \frac{[HO^-]}{C^0} = \sqrt[3]{2K_s}$$

$$\log\left(\frac{[HO^-]}{C^0}\right) = \frac{1}{3}(\log 2 - pK_s)$$

Or $pH = pK_e + \log\left(\frac{[HO^-]}{C^0}\right)$

$$3(pH - pK_e) = \log 2 - pK_s$$

$$pK_s = 3(pK_e - pH) + \log 2$$

Application numérique : $pK_s = 3 \times (14 - 9,9) + \log 2 = 12,6$

- 2- La réaction de dissolution est de la forme : $M(OH)_{2(s)} = M_{(aq)}^{2+} + 2 HO_{(aq)}^-$ pour les deux cations métalliques divalents. S'il y a précipitation, l'équilibre chimique est réalisé : est dans ce cas :

$$K_s = \frac{[M^{2+}][HO^-]^2}{(C^0)^3}$$

Au vu des valeurs des K_s , les réactions sont limitées, on peut émettre l'hypothèse que le cation est très peu consommée : $[M^{2+}] \approx C_0$.

$$pK_s = -\log\left(\frac{C_0}{C^0}\right) - 2\log\left(\frac{[HO^-]}{C^0}\right)$$

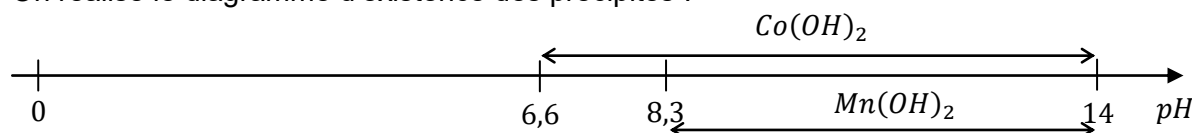
$$pK_s = -\log\left(\frac{C_0}{C^0}\right) - 2(pH - pK_e)$$

$$pH = pK_e - \frac{1}{2}pK_s - \frac{1}{2}\log\left(\frac{C_0}{C^0}\right)$$

- 3- On effectue les deux applications numériques demandées :

Pour $Mn(OH)_2$: $pH_{min} = 8,3$ et pour $Co(OH)_2$: $pH_{min} = 6,6$

On réalise le diagramme d'existence des précipités :



- 4- On ne souhaite pas précipiter les ions Mn^{2+} donc $pH < 8,3$.

On veut précipiter 99% des ions Co^{2+} , il en reste donc 1% des ions Co^{2+} en solution :

$$[Co^{2+}] = \frac{C_0}{100}$$

En utilisant la relation du pH établi en Q2, il vient :

$$pH = pK_e - \frac{1}{2}pK_s - \frac{1}{2}\log\left(\frac{C_0}{100 C^0}\right) = pH_{min} + 1 = 7,6$$

On en déduit un encadrement du pH : $7,6 \leq pH < 8,3$

On peut séparer les deux composés par filtration : $Co(OH)_{2(s)}$ se trouvera dans le filtre et Mn^{2+} dans le filtrat.

On ne peut pas précipiter sélectivement les ions Ni^{2+} car $pK_s(Ni(OH)_2) = pK_s(Co(OH)_2)$,

Exercice 4 : La préparation du pastis landais

CCINP – MP – 2024

- 1- La constante d'équilibre s'écrit :

$$K = \frac{[HP_2O_7^{3-}]P(CO_2)C^0 [H_3O^+][CO_2]}{[HCO_3^-][H_2P_2O_7^{2-}]P^0 [H_3O^+][CO_2]}$$

$$K = \frac{K_{a_1}}{K_s K_{a_3}}$$

Application numérique :

$$K = \frac{10^{-6,7}}{2,8 \times 10^{-2} \times 10^{-6,3}} = 14$$

2- On a $m_d + m_b = 11 \text{ g}$.

Par ailleurs, on doit avoir $n_d = n_b$:

$$\frac{m_d}{M_d} = \frac{m_b}{M_b} \Rightarrow m_b = \frac{m_d M_b}{M_d}$$

$$\text{Soit } m_d \left(1 + \frac{M_b}{M_d}\right) = 11 \text{ g} \Rightarrow m_d = \frac{11}{1 + \frac{M_b}{M_d}}$$

Application numérique :

$$M_d = 2M(\text{Na}) + 2M(\text{H}) + 2M(\text{P}) + 7M(\text{O}) = 222 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$M_b = M(\text{Na}) + M(\text{H}) + M(\text{C}) + 3M(\text{O}) = 84 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$m_d = \frac{11}{1 + 84/222} = 8 \text{ g} ; m_b = 11 - 8 = 3 \text{ g}$$

3- Si la réaction est totale : $n_{\text{CO}_2} = n_d = n_b$

$$P(\text{CO}_2)V = n_{\text{CO}_2}RT \Rightarrow V = \frac{m_d RT}{M_d P(\text{CO}_2)}$$

Application numérique :

$$V = \frac{8 \times 8,314 \times (170 + 273)}{222 \times 10^5} = 1,3 \text{ L}$$

4- Les courbes 1, 2 et 3, on reconnaît les différents domaines de l'espèce diphosphate.

1 : $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7^{2-}$; 2 : $\text{HP}_2\text{O}_7^{3-}$; 3 : $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$

Par déduction de l'évolution des courbes. 4 : H_3O^+ et 5 : HO^- .

5- On lit directement : $C_p \approx 0,4 \text{ mol.L}^{-1}$.

6- Ce sont les limites des domaines de prédominance, donc pK_{a_1} et pK_{a_2} .

7- A l'équilibre les concentrations des deux produits sont égales, ce qui correspond au point d'intersection des courbes 1 et 3. On a donc $pH = 8$.

Exercice 5 : Laser à électrons libres

CCS – PC – 2025

• Partie A : Mouvement d'un électron dans la cavité résonante

1- On compare le poids et la force électrique que subit l'électron :

$$\frac{P}{F_e} = \frac{mg}{eE}$$

Application numérique :

$$\frac{P}{F_e} = \frac{9,11 \times 10^{-31} \times 9,81}{1,6 \times 10^{-19} \times 10 \times 10^6} \sim 10^{-17}$$

Le poids est bien une force négligeable.

2- A partir de l'expression du facteur de Lorentz :

$$\gamma^2 = \frac{1}{1 - v^2/c^2} = \frac{1}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)\left(1 + \frac{v}{c}\right)}$$

Pour $v \approx c$: $1 + \frac{v}{c} \approx 2$. On trouve bien l'expression demandée :

$$1 - \frac{v}{c} = \frac{1}{2\gamma^2}$$

3- On peut faire un développement limité :

$$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

L'énergie cinétique devient :

$$E_c \approx \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - 1\right) mc^2 = \frac{1}{2} mv^2$$

4- On isole le facteur de Lorentz :

$$\gamma = \frac{E_c}{mc^2} + 1 \approx \frac{E_c}{mc^2}$$

$$\gamma = \frac{2 \times 10^{10} \times 1,6 \times 10^{-19}}{9,11 \times 10^{-31} \times (3,00 \times 10^8)^2} = 3,9 \times 10^4$$

On peut utiliser le résultat de Q2 :

$$1 - \frac{v}{c} = \frac{1}{2\gamma^2}$$

$$1 - \frac{v}{c} = \frac{1}{2 \times (3,9 \times 10^4)^2} = 3,3 \times 10^{-10}$$

5- L'électron a parcouru H en $T_1/2$:

$$H = \frac{cT_1}{2} = \frac{\pi c}{\omega_1}$$

$$H = \frac{\pi \times 3 \times 10^8}{2\pi \times 1,3 \times 10^9} = 11,5 \text{ cm}$$

6- Théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_c}{dt} = \vec{F}_e \cdot \vec{v}$$

$$\int_{E_{c0}}^{E_{c1}} dE_c = \int_0^{T_1/2} eE_0 c \sin(\omega_1 t) dt$$

$$\Delta E_c = \frac{eE_0 c}{\omega_1} [-\cos(\omega_1 t)]_0^{T_1/2} \text{ or } \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

$$\Delta E_c = \frac{eE_0 c}{\omega_1} [-\cos(\pi) + \cos(0)] \Rightarrow \boxed{\Delta E_c = \frac{2eE_0 c}{\omega_1}}$$

Application numérique :

$$\Delta E_c = \frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 50 \times 10^6 \times 3 \times 10^8}{2\pi \times 1,3 \times 10^9 \times 1,6 \times 10^{-19}} = 3,7 \text{ MeV}$$

7- Nous avons simplement : $N\Delta E_c = 9 \text{ GeV}$

$$N = \frac{9 \times 10^9}{3,7 \times 10^6} = 2432$$

Soit une longueur : $L = NH = 280 \text{ m}$.

• Partie B : L'ondulateur et trajectoire des électrons

8- Théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_c}{dt} = \vec{F}_m \cdot \vec{v} = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$$

L'énergie cinétique de l'électron se conserve dans l'ondulateur. On en déduit que $\gamma = \text{Cte}$.
Donc la vitesse est constante.

9- On applique le principe fondamental de la dynamique appliqué aux électrons relativistes :

$$\frac{d(\gamma m \vec{v})}{dt} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

$$\gamma m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = q \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ B \\ 0 \end{pmatrix}$$

On aboutit aux systèmes d'équations suivantes :

$$\begin{cases} \gamma m \ddot{x} = -qB\dot{z} \\ \gamma m \ddot{y} = 0 \\ \gamma m \ddot{z} = qB\dot{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \gamma m \ddot{x} = eB_0 \cos(k_u z) \dot{z} \\ \gamma m \ddot{y} = 0 \\ \gamma m \ddot{z} = -eB_0 \cos(k_u z) \dot{x} \end{cases}$$

10- On injecte l'expression de $\dot{z} = v_m$ et $z = v_m t$ dans la première équation :

$$\ddot{x}(t) = \frac{eB_0 v_m}{\gamma m} \cos(k_u v_m t)$$

On intègre pour obtenir la vitesse :

$$\dot{x}(t) = \frac{eB_0}{\gamma m k_u} \sin(k_u v_m t) + Cte$$

Or $\dot{x}(0) = 0$, il vient : $Cte = 0$. On intègre une autre fois pour obtenir la position :

$$x(t) = -\frac{eB_0}{\gamma m k_u^2 v_m} \cos(k_u v_m t) + Cte$$

$x(0) = 0$, on en déduit : $Cte = \frac{eB_0 v_m}{\gamma m k_u^2 v_m^2}$. On pose :

$$\boxed{K = \frac{eB_0}{m k_u v_m} \Rightarrow x(t) = K \frac{1}{\gamma k_u} (1 - \cos(v_m k_u t))}$$

11- On utilise la dernière relation établie en Q9 : $\gamma m \ddot{z} = -eB_0 \cos(k_u z) \dot{x}$

$$\ddot{z} = -\left(\frac{eB_0}{\gamma m}\right)^2 \frac{1}{k_u} \cos(k_u v_m t) \sin(k_u v_m t)$$

$$\dot{z} = -\frac{1}{2} \left(\frac{eB_0}{\gamma m}\right)^2 \frac{1}{k_u^2 v_m} \sin^2(k_u v_m t) + Cte = -\frac{1}{2} \frac{K^2}{\gamma^2} v_m \sin^2(k_u v_m t) + Cte$$

Or $\dot{z}(0) = v_0$. On en déduit : $Cte = v_0$

De plus : $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$

$$\dot{z}(t) = v_0 - \frac{K^2}{4\gamma^2} v_m + \frac{K^2}{4\gamma^2} v_m \cos(2k_u v_m t)$$

Or la moyenne $\langle \dot{z} \rangle = v_m$, ce qui correspond à la partie constante :

$$v_0 - \frac{K^2}{4\gamma^2} v_m = v_m$$

$$v_0 = v_m \left(1 + \frac{K^2}{4\gamma^2}\right) \Rightarrow v_m \approx v_0$$

On aboutit bien à l'expression demandée :

$$\boxed{\dot{z}(t) = v_0 \left(1 - \frac{K^2}{4\gamma^2}\right) + \frac{K^2 v_0}{4\gamma^2} \cos(2v_m k_u t)}$$

12- On repart de l'expression précédente :

$$\frac{v_0}{1 + \frac{K^2}{4\gamma^2}} = v_m \Rightarrow v_m \approx v_0 \left(1 - \frac{K^2}{4\gamma^2}\right)$$

On utilise de plus la relation :

$$1 - \frac{v_0}{c} = \frac{1}{2\gamma^2} \Rightarrow \frac{v_0}{c} = 1 - \frac{1}{2\gamma^2}$$

On injecte dans l'expression :

$$\boxed{v_m = c \left(1 - \frac{1}{2\gamma^2}\right) \left(1 - \frac{K^2}{4\gamma^2}\right)}$$

13- A partir de l'expression établie à la question précédente :

$$\boxed{B_0 = \frac{2Kmc\pi}{e\lambda_u}}$$

Application numérique :

$$B_0 = \frac{2 \times 2 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 3,00 \times 10^8 \times \pi}{1,6 \times 10^{-19} \times 4 \times 10^{-2}} = 0,54 \text{ T}$$

Ce champ magnétique est assez facile à mettre en œuvre pour un électroaimant.